

Informe comparativo de pulso PPG

mtestv2 | generado el 03/06/2026 14:43:29

Resumen ejecutivo

Mejor configuracion	Puntuacion	Pulso ref.	BPM FFT IR	Dif. vs ref.
3M 05 - RED199 IR159 AVG2 ADC16384	41.8 / 100	82.5 BPM	82.2	0.3 BPM

La configuracion seleccionada como mejor candidata es 3M 05 - RED199 IR159 AVG2 ADC16384. El criterio principal es que la BPM estimada por PPG se acerque al pulso de referencia anotado con pulsioximetro/fonendo. Como apoyo tecnico se revisa que la senal tenga pulso visible, poca saturacion, pocos artefactos y estimadores internos coherentes.

Pulso ref. es la media de pulso previo, pulsioximetro final y fonendo final. Las lecturas 0 o vacias se ignoran porque se interpretan como no anotadas.

Archivos raw analizados: raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG001_3M_01_-
_RED31_IR31_AVG1_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG002_3M_02_-
_RED63_IR63_AVG1_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG003_3M_03_-
_RED127_IR127_AVG1_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG004_3M_04_-
_RED199_IR159_AVG1_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG005_3M_05_-
_RED199_IR159_AVG2_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG006_3M_06_-
_RED199_IR159_AVG4_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG007_3M_07_-
_RED199_IR159_AVG4_ADC8192.csv, raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG008_3M_08_-
_RED199_IR159_AVG2_ADC8192.csv, raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG009_3M_09_-
_RED159_IR159_AVG4_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_12CFG_184_20260603_123040_CFG010_3M_10_-
_RED159_IR159_AVG4_ADC8192.csv ... y 14 archivo(s) mas

Procedimiento comparativo

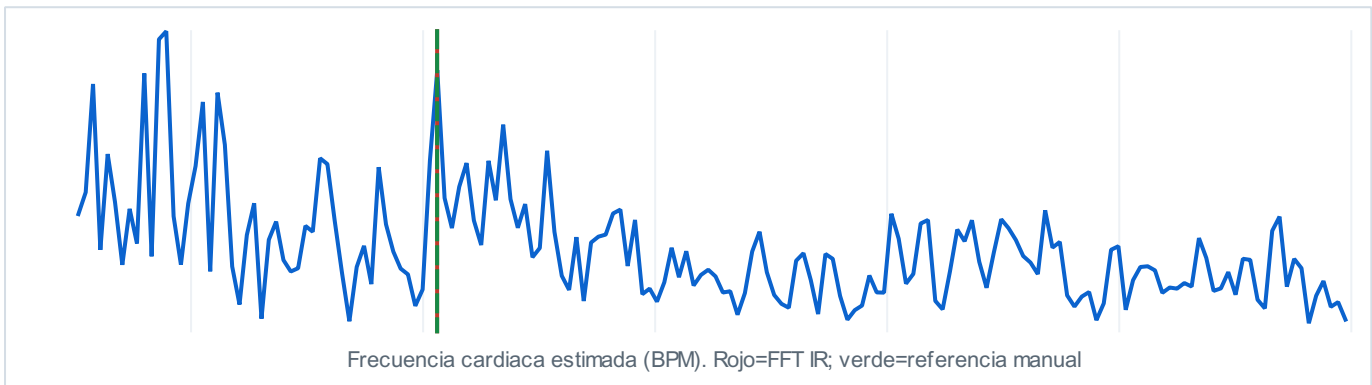
#	Punt.	Veredicto	Configuracion	Ref.	FFT	Autoc.	Hilbert	Dif.	PI IR
1	41.8	no recomendable	3M 05 - RED199 IR159 AVG2 ADC16384	82.5	82.2	-	107.0	0.3	0.010
2	36.7	no recomendable	3M 06 - RED199 IR159 AVG4 ADC16384	82.5	84.3	171.4	84.0	1.8	0.009
3	21.9	no recomendable	3M 02 - RED59 IR47 AVG1 ADC16384	71.3	72.6	184.1	70.2	1.3	0.069
4	18.9	no recomendable	3M 09 - RED159 IR159 AVG4 ADC16384	78.5	80.3	85.7	84.3	1.8	0.008
5	12.1	no recomendable	3M 12 - RED159 IR159 AVG2 ADC16384	80.0	88.5	85.7	111.5	8.5	0.009
6	8.9	no recomendable	3M 04 - RED199 IR159 AVG1 ADC16384	85.0	89.8	92.0	112.0	4.8	0.009
7	7.4	no recomendable	3M 05 - RED199 IR159 AVG2 ADC16384	70.0	65.8	171.4	-	4.2	0.086
8	5.9	no recomendable	3M 06 - RED199 IR159 AVG4 ADC16384	65.0	49.5	171.4	-	15.5	2.440
9	5.7	no recomendable	3M 04 - RED199 IR159 AVG1 ADC16384	70.7	70.2	184.1	-	0.5	0.074
10	4.9	no recomendable	3M 12 - RED159 IR159 AVG1 ADC16384	72.0	71.4	184.0	-	0.6	0.071
11	4.8	no recomendable	3M 07 - RED199 IR159 AVG4 ADC8192	83.5	80.3	171.4	79.8	3.2	0.008
12	4.7	no recomendable	3M 01 - RED31 IR31 AVG1 ADC16384	74.3	48.0	184.1	91.2	26.3	0.097
13	3.4	no recomendable	3M 08 - RED199 IR159 AVG1 ADC8192	71.0	46.8	184.1	86.9	24.2	0.362
14	2.3	no recomendable	3M 02 - RED63 IR63 AVG1 ADC16384	79.5	75.1	46.0	121.8	4.4	0.014
15	0.8	no recomendable	3M 03 - RED95 IR95 AVG1 ADC16384	70.0	69.0	184.1	-	1.0	0.078
16	0.0	no recomendable	3M 11 - RED159 IR159 AVG2 ADC8192	77.3	73.3	171.4	-	4.0	0.068
17	0.0	no recomendable	3M 09 - RED199 IR159 AVG2 ADC8192	66.7	70.8	171.4	-	4.1	0.071

18	0.0	no recomendable	3M 10 - RED159 IR159 AVG2 ADC16384	73.3	88.5	171.4	-	15.2	0.064
----	-----	--------------------	---------------------------------------	------	------	-------	---	------	-------

Por que gana la mejor configuracion

- FFT IR detecta 82.2 BPM
- FFT RED detecta 87.2 BPM
- Hilbert IR no se usa en acuerdo por calidad baja (107.0 BPM; envolvente CV=53.0 %; fase IQR=59.8 BPM; muestras de fase validas=42 %)
- referencia manual media 82.5 BPM (2 lectura(s), ignorando ceros/vacios)
- FFT IR coincide con referencia: diferencia 0.3 BPM; bonus cercania 27.1
- buen acuerdo entre estimadores: diferencia maxima 5.1 BPM
- PI IR muy bajo (0.010 %): pulso poco visible
- Hilbert debil (22/100): envolvente/fase inestable
- artefactos IR 0.0 %
- calidad SpO2 baja (33/100): revisar RED/IR
- muestreo irregular (jitter 19.0 %)

Espectro IR normalizado - 3M 05 - RED199 IR159 AVG2 ADC16384



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	82.2 BPM	Dominancia 1.26 SNR 11.2 dB
Referencia	82.5 BPM	Dif. FFT-ref 0.3 BPM validas 2
Autocorrelacion	- BPM	Diferencia maxima estimadores 5.1 BPM
Hilbert	107.0 BPM	Envolvente CV 53.0 % calidad 22
Senal	PI IR 0.010 %	Artefactos 0.0 % saturacion 0.0 %

Espectro IR normalizado - 3M 06 - RED199 IR159 AVG4 ADC16384



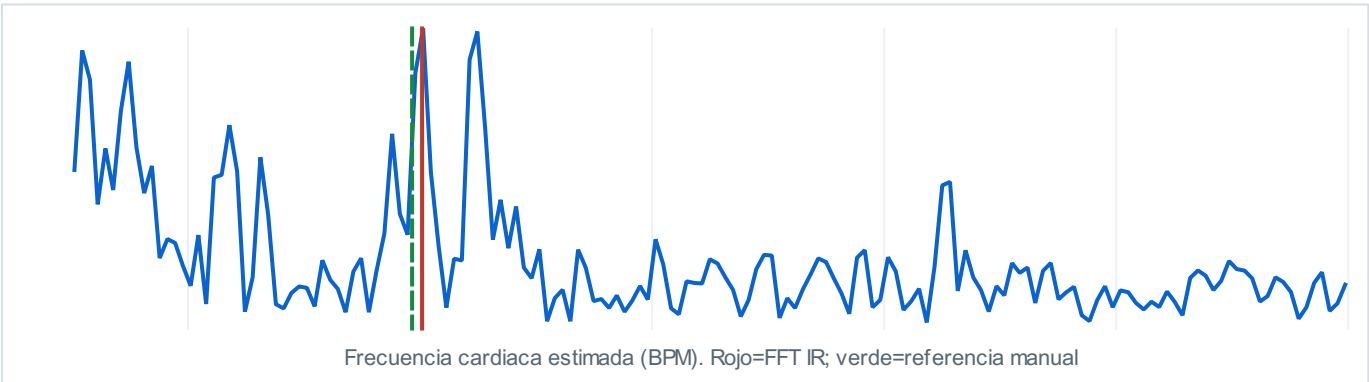
Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	84.3 BPM	Dominancia 1.16 SNR 11.2 dB
Referencia	82.5 BPM	Dif. FFT-ref 1.8 BPM validas 2
Autocorrelacion	171.4 BPM	Diferencia maxima estimadores 6.7 BPM
Hilbert	84.0 BPM	Envolvente CV 58.5 % calidad 21
Senal	PI IR 0.009 %	Artefactos 0.0 % saturacion 0.0 %

Espectro IR normalizado - 3M 02 - RED59 IR47 AVG1 ADC16384



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	72.6 BPM	Dominancia 1.21 SNR 12.7 dB
Referencia	71.3 BPM	Dif. FFT-ref 1.3 BPM validas 3
Autocorrelacion	184.1 BPM	Diferencia maxima estimadores 13.5 BPM
Hilbert	70.2 BPM	Envolvente CV 48.2 % calidad 31
Senal	PI IR 0.069 %	Artefactos 0.0 % saturacion 0.0 %

Espectro IR normalizado - 3M 09 - RED159 IR159 AVG4 ADC16384



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	80.3 BPM	Dominancia 1.01 SNR 15.6 dB
Referencia	78.5 BPM	Dif. FFT-ref 1.8 BPM validas 2

Autocorrelacion	85.7 BPM	Diferencia maxima estimadores 34.8 BPM
Hilbert	84.3 BPM	Envolvente CV 52.7 % calidad 29
Senal	PI IR 0.008 %	Artefactos 0.0 % saturacion 0.0 %

Anexo tecnico: como leer el analisis

Referencia manual

La referencia manual es la media de las pulsaciones anotadas antes y al final de la toma con pulsioximetro/fonendo. Si una lectura esta a 0 o vacia no se usa en la media. Esta referencia es el criterio externo mas defendible del informe y se usa para penalizar configuraciones que estiman BPM muy alejadas.

Fourier

La transformada de Fourier descompone la senal PPG en frecuencias. En este proyecto se mira si hay un pico claro dentro de la banda cardiaca esperada. Un pico dominante, con buena energia de banda y buen SNR, indica que la configuracion esta separando bien una periodicidad compatible con pulso. Fourier responde sobre todo a: que frecuencia domina en esta toma.

Autocorrelacion

La autocorrelacion compara la senal consigo misma desplazada en el tiempo. Si el pulso se repite de forma regular, aparece un retardo dominante que puede convertirse a BPM. Sirve como comprobacion temporal independiente de Fourier: no busca energia en frecuencia, busca repeticion del patron.

Como leer Hilbert

La transformada de Hilbert construye una senal analitica a partir del PPG filtrado. De ella salen dos lecturas complementarias: la envolvente, que resume como cambia la amplitud del pulso, y la fase instantanea, que permite estimar un BPM segundo a segundo. En este proyecto se usa como apoyo para detectar si una configuracion mantiene un pulso estable o si solo parece buena por un pico aislado en Fourier.

Interpretacion de Hilbert

Una envolvente con CV bajo indica amplitud mas regular. Una fase con IQR bajo indica ritmo mas coherente. Si Hilbert, Fourier y autocorrelacion coinciden, la configuracion gana confianza. Si Hilbert se vuelve inestable, suele apuntar a movimiento, mal contacto, saturacion, poca componente pulsatile o una senal demasiado ruidosa.

PI, artefactos y saturacion

El PI estima cuanto componente pulsatile hay respecto al nivel DC. Un PI bajo sugiere que el pulso esta poco visible. Los artefactos penalizan cambios bruscos incompatibles con una senal estable. La saturacion avisa de muestras cerca del techo digital del ADC; si hay saturacion, el sensor puede estar perdiendo informacion real.

SpO2 experimental

La SpO2 se estima desde el ratio RED/IR, pero no esta calibrada clinicamente. Por eso se informa con calidad experimental: ratio plausible, PI suficiente, poca saturacion, pocos artefactos y duracion adecuada aumentan confianza. Debe validarse con referencia externa antes de usarla como criterio definitivo.

Respiracion experimental

La respiracion se estima a partir de modulaciones lentas de la PPG. Necesita tomas mas largas que el pulso para ser estable. En tomas cortas puede salir como no estimable o con calidad baja.

Puntuacion final

La puntuacion combina cercania a la referencia manual cuando existe, calidad Fourier IR, acuerdo entre FFT/autocorrelacion/Hilbert, estabilidad de Hilbert, PI, artefactos, saturacion, calidad SpO2, jitter de muestreo y duracion. Es un criterio comparativo interno para elegir configuraciones.

Lectura rigurosa

Fourier mide periodicidad espectral; Hilbert mira evolucion temporal de amplitud y fase; autocorrelacion comprueba repeticion del patron. Una configuracion es preferible si concentra energia en la banda cardiaca esperada, tiene un pico dominante y estrecho, coincide con RED/ autocorrelacion/Hilbert, evita saturacion ADC y mantiene suficiente componente pulsatile. No sustituye validacion con pulso de referencia.

Leyenda de escalas e interpretacion

Metrica	Escala / unidad	Interpretacion practica
Puntuacion	0-100	Mas alto es mejor. ≥ 75 mejor candidata; 58-74 buena; 42-57 usable con cautela; < 42 no recomendable.
Pulso ref.	BPM	Media de lecturas manuales validas. Se ignoran 0/vacios. Es la referencia externa principal si esta disponible.
Dif. FFT-ref	BPM	Diferencia absoluta entre BPM por Fourier IR y pulso de referencia. Menor es mejor.
Calidad Hilbert	0-100	Mas alto indica envolvente mas regular y fase mas coherente. Usar como apoyo, no como criterio unico.
Calidad SpO2	0-100	Confianza interna en el calculo experimental RED/IR. No equivale a validacion clinica.
Calidad Resp.	0-100	Confianza interna en la respiracion estimada desde modulaciones lentas. Requiere tomas largas.
BPM	latidos/min	Estimacion de frecuencia cardiaca por FFT, autocorrelacion o Hilbert.
Dominancia	ratio	Relacion entre pico principal y segundo pico en banda cardiaca. Mayor suele indicar pico mas claro.
Banda cardiaca	0-1	Proporcion de energia util concentrada en la banda fisiologica esperada.
SNR	dB	Separacion del pico frente al ruido de fondo espectral. Mayor suele ser mejor.
PI IR/RED	%	Indice de perfusion aproximado: componente pulsatile frente a nivel DC. Bajo PI implica pulso poco visible.
Artefactos	%	Porcentaje de muestras o cambios sospechosos. Menor es mejor.
Saturacion	%	Porcentaje cerca del techo digital ADC. Menor es mejor; saturacion alta indica perdida de informacion.
Jitter	%	Irregularidad temporal del muestreo. Menor es mejor.

Mini nota de formulas y criterios usados

Bloque	Formula / criterio resumido
FFT	Se filtra/procesa la PPG, se remuestrea de forma uniforme y se calcula $\text{abs}(\text{rFFT})$. El BPM FFT es el pico dominante dentro de la banda cardiaca configurada.
Dominancia	$\text{pico_principal} / \text{segundo_pico}$ en la banda cardiaca. Evita elegir configuraciones con varios picos parecidos.
Energia de banda	$\text{energia_en_banda_cardiaca} / \text{energia_util}$. Favorece configuraciones que concentran energia donde se espera pulso.
SNR	$20 \cdot \log_{10}(\text{pico} / \text{suelo_de_ruido})$. El suelo se aproxima con la mediana del espectro alrededor de la banda sin el pico principal.

Autocorrelacion	Se busca el retardo de repeticion mas fuerte dentro de los retardos compatibles con BPM minimo/maximo.
Hilbert	La senal analitica se obtiene anulando frecuencias negativas y duplicando positivas mediante FFT. Envolvente=abs(senal_analitica); fase=unwrap(angle()).
BPM Hilbert	Derivada temporal de la fase instantanea: $\text{diff}(\text{fase}) * \text{Hz} * 60 / (2 * \pi)$, usando valores dentro de banda fisiologica.
Pulso ref.	$\text{mean}(\text{pulso_previo}, \text{pulso_final_pulso}, \text{pulso_final_fonendo})$, descartando valores no numericos, vacios o iguales a 0.
Dif. ref.	$\text{abs}(\text{BPM_estimado} - \text{pulso_ref})$. Se usa como criterio externo de comparacion cuando hay referencia manual.
CV envolvente	$\text{std}(\text{envolvente}) / \text{media}(\text{envolvente}) * 100$. CV menor implica amplitud mas estable.
PI	$\text{AC}/\text{DC} * 100$, donde AC se estima como energia RMS de la senal pulsatile procesada y DC como media raw.
SpO2	Estimacion experimental desde ratio $R = (\text{AC_RED}/\text{DC_RED}) / (\text{AC_IR}/\text{DC_IR})$. No calibrada para uso clinico.
Respiracion	Estimacion experimental desde modulaciones lentas de la PPG; solo orientativa sin referencia externa.
Puntuacion	Suma ponderada experimental con bonus por cercania a referencia y acuerdo entre estimadores, y penalizaciones por artefactos, saturacion, jitter y duracion corta.

Recomendacion para documentacion

En memoria o tesis, describir este informe como un analisis comparativo interno de calidad de senal PPG. La mejor configuracion no debe presentarse como verdad fisiologica absoluta, sino como la opcion que, dentro de las tomas seleccionadas, maximiza coherencia espectral, estabilidad temporal y visibilidad del pulso con menor presencia de artefactos o saturacion. Para conclusiones fisiologicas, contrastar con pulsioximetro o referencia externa.